

LISTA DE EXERCÍCIOS

INTRODUÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E ENGENHARIA DE SISTEMAS PARA NÃO ENGENHEIROS, INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SISTEMAS E O DESASTRE DE BHOPAL

Última atualização: 30/03/2025

01. Descreva o processo hierárquico utilizado para decomposição de requisitos (*requirements flowdown*) destacando sua importância no desenvolvimento de sistemas e apresentando um exemplo com base em um centro médico fictício.

O processo hierárquico de decomposição de requisitos, conhecido como **Requirement Flow Down**, começa com a identificação de **requisitos de alto nível** baseados na **missão** ou **visão do sistema**. Esses **requisitos são gradualmente detalhados em níveis menores**, passando por **temas**, **funcionalidades (epics)**, **histórias de usuário** e, finalmente, **tarefas específicas**. Essa abordagem facilita o planejamento e o desenvolvimento, pois transforma metas abstratas em objetivos concretos e realizáveis, ajudando na alocação de recursos e na organização do trabalho.

Exemplificando, o processo hierárquico de decomposição de requisitos pode começar com a definição de uma **missão em alto nível**, como *“fornecer serviços médicos de forma confortável e segura para obter lucro”*. Em seguida, **decompondo a missão**, identificam-se **requisitos mais detalhados**, como *“fornecer serviços médicos específicos”* e *“oferecer infraestrutura adequada”*. Continuando, **derivam-se requisitos adicionais necessários** para o funcionamento do sistema, como **gestão dos serviços médicos e suporte técnico**. Essa abordagem permite refinar os requisitos gradualmente até alcançar um nível de granularidade que possa ser implementado.

02. Explique por que ferramentas de engenharia de requisitos são importantes em sistemas complexos.

Ferramentas de engenharia de requisitos são fundamentais em sistemas complexos porque permitem documentar requisitos de forma estruturada, acompanhar alterações, realizar análises de impacto e suportar atividades como alocação funcional e rastreabilidade. Essas ferramentas ajudam a lidar com a complexidade ao **decompor requisitos de alto nível em componentes específicos e viáveis para implementação**, garantindo maior organização e controle durante o ciclo de vida do sistema.

03. Compare a abordagem de engenharia de requisitos utilizada no Scrum com a abordagem tradicional para sistemas complexo.

No **Scrum**, os **requisitos são gerenciados de forma iterativa e incremental**, com foco na priorização e revisão constante em reuniões de planejamento de Sprint. A lista de requisitos é organizada no Product Backlog e detalhada em histórias de usuário, sendo uma abordagem mais informal e flexível. Já em **sistemas complexos**, a **engenharia de requisitos tradicional exige maior formalidade, com documentação detalhada, controle rigoroso de alterações e ferramentas específicas para gerenciar requisitos e suas interdependências**.

04. Explique o conceito de lacunas de capacidade (Capability Gaps) e sua relação com a definição de requisitos em Engenharia de Sistemas.

Lacunas de capacidade (*Capability Gaps*) referem-se às diferenças entre as necessidades identificadas e as capacidades existentes em um sistema. **Em Engenharia de Sistemas, essas lacunas são usadas para derivar os requisitos, que são definidos como capacidades que um sistema precisa ter para**

atender às necessidades. Assim, o processo de *design* conceitual transforma necessidades em requisitos documentados.

05. Qual é a importância do *design conceitual* no ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, e como ele está relacionado à Especificação de Requisitos do Sistema (SRS - *System Requirements Specification*)?

O *design conceitual* é fundamental no ciclo de vida de sistemas porque permite **identificar e transformar as necessidades em requisitos de alto nível**. Esses requisitos são documentados no SRS, que serve como base para o desenvolvimento detalhado do sistema, garantindo que ele atenda aos objetivos definidos.

Bons exercícios!!!

Rodrigo Martins Pagliares